المتتاليات العددية

ملخص شامل مع أمثلة وأشكال وتمارين محلولة خطوة بخطوة

السنة الثانية ثانوي – الشعب العلمية (رياضيات ، تقني رياضي ، علوم تجريبية)

محتوى الملخص (حسب ترتيب التوزيع السنوي)

1. تعريف متتالية عددية ومصطلحات
2. طرق توليد متتالية
3. التمثيل البياني لمتتالية
4. اتجاه تغير متتالية
5. المتتاليات المحدودة
6. المتتاليات الحسابية
7. المتتاليات الهندسية
8. نهاية متتالية وخلاصة الطرائق

1. تعريف متتالية عددية ومصطلحات

تعريف

المتتالية العددية u هي دالة ترفق بكل عدد طبيعي n ، أكبر من أو يساوي عدداً طبيعياً معطى n_0 ، عدداً حقيقياً نرمز له بـ u_n (بدلاً من $u(n)$).

ترميز ومصطلحات

- نرمز للمتتالية بـ (u_n) أو $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ أو $(u_n)_{n\geq n_0}$.
- العدد u_n هو **الحد العام** أو **الحد ذو الدليل** n.
- u_0 هو **الحد الأول** إذا كانت (u_n) معرّفة على $\mathbb{N}$ ، و u_1 هو الحد الأول إذا كانت معرّفة على $\mathbb{N}^*$.
- إذا كان الحد الأول u_{n_0} فإن رتبة الحد u_p هي $p-n_0+1$ ، و **عدد الحدود** من u_k إلى u_p هو $p-k+1$.

ملاحظة

في الحد u_n ، العدد n هو **الدليل** وليس الرتبة: u_5 هو الحد السادس إذا كان الحد الأول u_0.

2. طرق توليد متتالية

1. متتالية معرّفة بحدها العام: $u_n = f(n)$

نعطي u_n بدلالة n مباشرة ، حيث f دالة معرّفة على $[n_0; +\infty[$ تسمى **الدالة المرفقة** بالمتتالية. يمكن حساب أي حد مباشرة.

مثال

$u_n = 3n + 5$: $u_0 = 5$ ، $u_1 = 8$ ، $u_2 = 11$ ، و $u_{100} = 305$. الدالة المرفقة: $f(x) = 3x + 5$.

2. متتالية معرّفة بعلاقة تراجعية: $u_{n+1} = f(u_n)$

نعطي الحد الأول u_0 وعلاقة تربط كل حد بالحد الذي قبله. لحساب u_n يجب حساب كل الحدود التي قبله.

مثال

$u_0 = 1$ و $u_{n+1} = 2u_n + 1$: $u_1 = 2 \times 1 + 1 = 3$ ، $u_2 = 2 \times 3 + 1 = 7$ ، $u_3 = 15$. الدالة المرفقة: $f(x) = 2x + 1$.

3. التمثيل البياني لمتتالية

متتالية معرّفة بحدها العام

التمثيل البياني للمتتالية (u_n) هو مجموعة النقط المنعزلة $M_n(n; u_n)$ في معلم $(O; \vec{i}, \vec{j})$ ، وهي نقط من منحنى الدالة f.

تمثيل الحدود على محور الفواصل: $u_{n+1} = f(u_n)$

نرسم (C_f) والمستقيم $(D) : y = x$.

1. نعلّم u_0 على محور الفواصل ، ونصعد شاقولياً إلى (C_f): ترتيب النقطة هو $f(u_0) = u_1$.
2. نتجه أفقياً إلى (D): فاصلة نقطة التقاطع هي u_1 ، ننزل شاقولياً لنعلّمها على محور الفواصل.
3. نكرر العملية لنحصل على u_2 ، u_3 ، ... (خطوط الإنشاء تُترك ظاهرة).

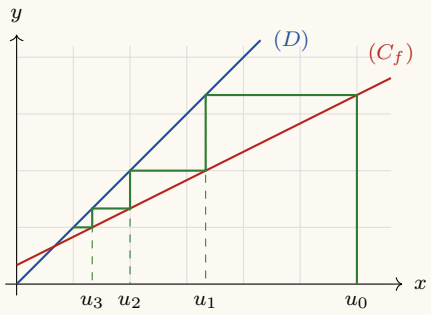
مثال

$u_0 = 6$ و $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + \frac{1}{3}$:

$f(x) = \frac{1}{2}x + \frac{1}{3}$.

نقرأ من الشكل: $u_0 = 6$ ، $u_1 = \frac{10}{3}$ ، $u_2 = 2$ ، $u_3 = \frac{4}{3}$.

تخمين: المتتالية متناقصة وتقترب من فاصلة نقطة تقاطع (C_f) و (D) ، أي من $\frac{2}{3}$.



4. اتجاه تغير متتالية

تعريف

لتكن $(u_n)_{n\geq n_0}$ متتالية عددية. نقول إن (u_n):

- **متزايدة تماماً** إذا كان من أجل كل $n \geq n_0$: $u_{n+1} > u_n$.
- **متناقصة تماماً** إذا كان من أجل كل $n \geq n_0$: $u_{n+1} < u_n$.
- **ثابتة** إذا كان من أجل كل $n \geq n_0$: $u_{n+1} = u_n$.

ثلاث طرق لدراسة اتجاه التغير

1. **إشارة الفرق** $u_{n+1} - u_n$: إذا كان موجباً تماماً فإن (u_n) متزايدة تماماً ، وإذا كان سالباً تماماً فهي متناقصة تماماً.
2. **مقارنة النسبة** $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ **بالعدد** 1 (فقط إذا كانت كل الحدود **موجبة تماماً**): $\frac{u_{n+1}}{u_n} > 1$ معناه متزايدة تماماً ، و $\frac{u_{n+1}}{u_n} < 1$ معناه متناقصة تماماً.
3. **الدالة المرفقة** (إذا كان $u_n = f(n)$): إذا كانت f متزايدة (متناقصة) على $[n_0; +\infty[$ فإن (u_n) متزايدة (متناقصة).

مثال

- $u_n = n^2 + n$: $u_{n+1} - u_n = (n+1)^2 + (n+1) - n^2 - n = 2n + 2 > 0$ ، إذن (u_n) **متزايدة تماماً**.
- $v_n = \frac{3^n}{n+4} > 0$: $\frac{v_{n+1}}{v_n} = \frac{3^{n+1}}{n+5} \times \frac{n+4}{3^n} = \frac{3(n+4)}{n+5}$ ، و $\frac{3(n+4)}{n+5} - 1 = \frac{2n+7}{n+5} > 0$: (v_n) **متزايدة تماماً**.
- $w_n = -2n + 3 = f(n)$ حيث $f(x) = -2x + 3$ متناقصة تماماً على $[0; +\infty[$: (w_n) **متناقصة تماماً**.

ملاحظة

عكس الطريقة 3 خاطئ: إذا كانت $u_{n+1} = f(u_n)$ و f متزايدة ، فلا نستنتج أن (u_n) متزايدة. (مع $f(x) = \frac{1}{2}x + \frac{1}{3}$ المتزايدة ، المتتالية السابقة متناقصة.)

5. المتتاليات المحدودة

متتالية محدودة

(u_n) **محدودة من الأعلى** إذا وجد عدد M حيث $u_n \leq M$ لكل n ، **ومحدودة من الأسفل** إذا وجد m حيث $u_n \geq m$ لكل n. وهي **محدودة** إذا كانت محدودة من الأعلى ومن الأسفل.

مثال

$u_n = 2 + \frac{1}{n+1}$ ، $n \in \mathbb{N}$. من أجل كل $n \in \mathbb{N}$: $n+1 \geq 1$ ، إذن $0 < \frac{1}{n+1} \leq 1$ ، ومنه $2 < u_n \leq 3$.
(u_n) محدودة من الأسفل بـ 2 ومن الأعلى بـ 3 ، فهي **محدودة**.

إثبات أن متتالية محدودة

نكتب u_n بدلالة n (الحد العام) ثم ننطلق من $n \geq n_0$ ونطبّق العمليات على المتباينات ، أو ندرس إشارة الفرق $u_n - a$.

6. المتتاليات الحسابية

تعريف

نقول إن (u_n) **متتالية حسابية** إذا وجد عدد حقيقي r حيث من أجل كل n: $u_{n+1} = u_n + r$.
العدد r يسمى **أساس** المتتالية (ننتقل من حد إلى الذي يليه بإضافة نفس العدد r).

إثبات أن متتالية حسابية

نحسب $u_{n+1} - u_n$ ، فإذا وجدناه **عدداً ثابتاً** r (لا يتعلق بـ n) فإن (u_n) حسابية أساسها r.

الحد العام

- إذا كان الحد الأول u_0: $u_n = u_0 + nr$ ؛ إذا كان الحد الأول u_1: $u_n = u_1 + (n-1)r$.
- بصفة عامة ، من أجل كل عددين طبيعيين n و p: $u_n = u_p + (n-p)r$.

اتجاه التغير

- إذا كان $r > 0$ فإن (u_n) متزايدة تماماً. إذا كان $r < 0$ فإن (u_n) متناقصة تماماً. إذا كان $r = 0$ فإن (u_n) ثابتة.

ثلاثة حدود متتابعة

الأعداد a ، b ، c بهذا الترتيب حدود متتابعة من متتالية حسابية إذا وفقط إذا كان $a + c = 2b$. (b هو **الوسط الحسابي** لـ a و c.) مثال: 2 ، 7 ، 12 لأن $2 + 12 = 2 \times 7$.

مجموع حدود متتابعة

$$u_0 + u_1 + \cdots + u_n = (n+1)\frac{u_0 + u_n}{2}. \quad ; \quad S = \text{عدد الحدود} \times \frac{\text{الحد الأخير} + \text{الحد الأول}}{2}$$

عدد الحدود = (دليل الحد الأخير − دليل الحد الأول) $+1$. حالة خاصة: $1 + 2 + \cdots + n = \dfrac{n(n+1)}{2}$.

مثال

- $u_n = 3n + 5$: $u_{n+1} - u_n = 3$ ، فهي حسابية أساسها $r = 3$ وحدها الأول $u_0 = 5$.
- (u_n) حسابية، $u_0 = 7$ و $u_{32} = 103$: $r = \dfrac{103 - 7}{32} = 3$ ، و $u_0 + \cdots + u_{32} = 33 \times \dfrac{7 + 103}{2} = 1815$.

7. المتتاليات الهندسية

تعريف

نقول إن (u_n) **متتالية هندسية** إذا وجد عدد حقيقي q حيث من أجل كل n: $u_{n+1} = q \times u_n$.
العدد q يسمى **أساس** المتتالية (ننتقل من حد إلى الذي يليه بالضرب في نفس العدد q).

إثبات أن متتالية هندسية

نعبّر عن v_{n+1} بدلالة v_n ونصل إلى الشكل $v_{n+1} = q\,v_n$ ، أو (إذا كانت الحدود غير معدومة) نبيّن أن $\dfrac{v_{n+1}}{v_n}$ ثابت.

الحد العام

- إذا كان الحد الأول u_0: $u_n = u_0 \times q^n$ ؛ إذا كان الحد الأول u_1: $u_n = u_1 \times q^{n-1}$.
- بصفة عامة: $u_n = u_p \times q^{n-p}$.

اتجاه التغير (حالة $u_0 > 0$)

- إذا كان $q > 1$: (u_n) متزايدة تماماً. إذا كان $0 < q < 1$: متناقصة تماماً. إذا كان $q = 1$: ثابتة.
- إذا كان $u_0 < 0$ ينعكس الاتجاه ، وإذا كان $q < 0$ فالمتتالية **ليست رتيبة** (الإشارات تتناوب).

ثلاثة حدود متتابعة

الأعداد a ، b ، c بهذا الترتيب حدود متتابعة من متتالية هندسية إذا وفقط إذا كان $a \times c = b^2$. (b هو **الوسط الهندسي**.) مثال: 1 ، 5 ، 25 لأن $1 \times 25 = 5^2$.

مجموع حدود متتابعة ($q \neq 1$)

$$u_0 + u_1 + \cdots + u_n = u_0 \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}. \quad ; \quad S = \text{الحد الأول} \times \frac{1 - q^{\text{عدد الحدود}}}{1 - q}$$

إذا كان $q = 1$: $u_0 + \cdots + u_n = (n+1)u_0$.

مثال

- $v_n = \dfrac{3}{2^n}$: $v_{n+1} = \dfrac{3}{2^n \times 2} = \dfrac{1}{2}v_n$ ، فهي هندسية أساسها $q = \dfrac{1}{2}$ وحدها الأول $v_0 = 3$.
- $u_0 = 2$ و $q = 3$: $u_0 + \cdots + u_n = 2 \times \dfrac{1 - 3^{n+1}}{1 - 3} = 3^{n+1} - 1$.

8. نهاية متتالية وخلاصة الطرائق

تعريف

- نقول إن (u_n) **متقاربة** نحو العدد الحقيقي ℓ إذا كان كل مجال مفتوح يشمل ℓ يشمل كل حدود المتتالية ابتداءً من رتبة معيّنة ، ونكتب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \ell$. النهاية إن وجدت فهي وحيدة.
- المتتالية غير المتقاربة تسمى **متباعدة**: نهايتها $+\infty$ أو $-\infty$ أو غير موجودة.

متتالية من الشكل $u_n = f(n)$

إذا كانت $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \ell$ (أو $\pm\infty$) فإن $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \ell$ (أو $\pm\infty$). كل نظريات نهايات الدوال تبقى صحيحة.

مثال

$v_n = \dfrac{2n+1}{n+3}$: $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{2x}{x} = 2$ تقبل نهاية (تتناوب بين 1 و 3).

$u_n = -n^2$: $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = -\infty$.

لا: $u_n = 2 + (-1)^n$

نهاية متتالية هندسية $u_n = u_0\,q^n$ $(u_0 \neq 0)$

q	$q \leq -1$	$-1 < q < 1$	$q = 1$	$q > 1$
$\lim\limits_{n\to+\infty} q^n$	موجودة غير	0	1	$+\infty$
$\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$	موجودة غير	0	u_0	$+\infty$ إذا $u_0 > 0$ ، $-\infty$ إذا $u_0 < 0$

مثال

$u_n = \left(\frac{-3}{4}\right)^n$: $-1 < -\frac{3}{4} < 1$ ، إذن $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 0$.

$v_n = -2 \times 6^n$: $q = 6 > 1$ و $v_0 = -2 < 0$ ، إذن $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = -\infty$.

تمرين محلول 1

$u_0 = 2$ و $u_{n+1} = 1 + \frac{2}{5}u_n$. نضع $v_n = u_n - \frac{5}{3}$.

1. بيّن أن (v_n) هندسية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول.
2. اكتب u_n بدلالة n ، ثم عيّن $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

حل التمرين 1

1. $v_{n+1} = u_{n+1} - \frac{5}{3} = 1 + \frac{2}{5}u_n - \frac{5}{3} = \frac{2}{5}u_n - \frac{2}{3} = \frac{2}{5}\left(u_n - \frac{5}{3}\right) = \frac{2}{5}v_n$.

(v_n) هندسية أساسها $q = \frac{2}{5}$ وحدها الأول $v_0 = 2 - \frac{5}{3} = \frac{1}{3}$.

2. $v_n = \frac{1}{3}\left(\frac{2}{5}\right)^n$ ، و $u_n = v_n + \frac{5}{3} = \frac{5}{3} + \frac{1}{3}\left(\frac{2}{5}\right)^n$. بما أن $0 < \frac{2}{5} < 1$: $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(\frac{2}{5}\right)^n = 0$ ، إذن $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \frac{5}{3}$.

مقارنة بين المتتاليتين الحسابية والهندسية

الخاصية	حسابية أساسها r	هندسية أساسها q
التعريف	$u_{n+1} = u_n + r$	$u_{n+1} = q\,u_n$
الحد العام	$u_n = u_0 + nr = u_p + (n-p)r$	$u_n = u_0\,q^n = u_p\,q^{n-p}$
ثلاثة حدود متتابعة	$a + c = 2b$	$a \times c = b^2$
$u_0 + u_1 + \cdots + u_n$	$(n+1)\frac{u_0 + u_n}{2}$	$(q \neq 1)\quad u_0\frac{1-q^{n+1}}{1-q}$

ماذا أفعل عندما يُطلب مني ...؟

المطلوب	الطريقة
اتجاه التغير	إشارة $u_{n+1}-u_n$ ، أو مقارنة $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ بـ 1 ، أو الدالة المرفقة.
إثبات أن (u_n) حسابية	نبيّن أن $u_{n+1}-u_n=r$ ثابت.
إثبات أن (v_n) هندسية	نكتب v_{n+1} بدلالة u_n ثم نُخرج q عاملاً: $v_{n+1}=q\,v_n$.
u_n بدلالة n	نكتب v_n بدلالة n ، ثم نعوّض في العلاقة بين u_n و v_n.
هل a حد من حدودها؟	نحل المعادلة $u_n=a$ في $\mathbb{N}$ ؛ الرتبة $=n-n_0+1$.
حصر الحدود $u_n>a$	نكتب u_n بدلالة n ثم ننطلق من $n\geq n_0$ ، أو ندرس إشارة u_n-a.
مجموع u_k إذا $u_k=v_k+c$	نكتب: $S'=u_0+\cdots+u_n$ فنجد $S'=S+(n+1)c$.